

2018 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 II）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

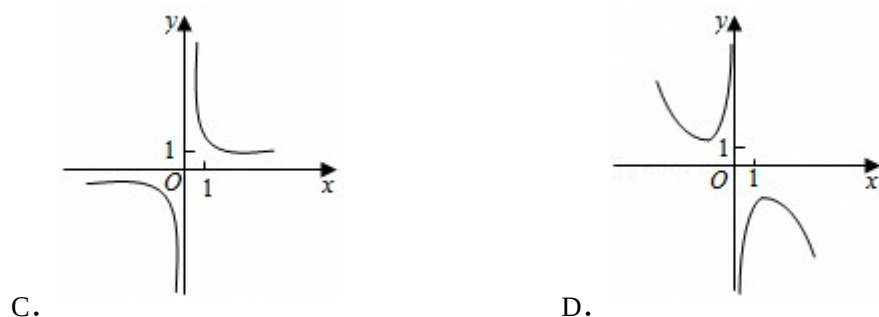
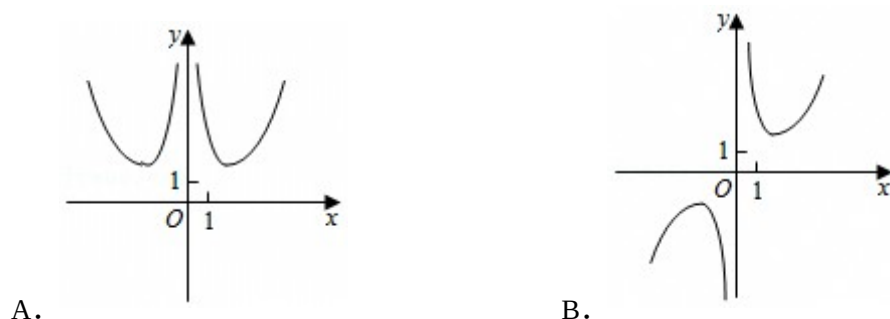
1. (5 分) ()

- A. i B. C. D.

2. (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 3, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 A 中元素的个数为 ()

- A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

3. (5 分) 函数 $f(x)$ 的图象大致为 ()



4. (5 分) 已知向量 $\vec{a}$ 满足 $|\vec{a}| = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{a} = 1$, 则 $\vec{a} \cdot (2\vec{a}) =$ ()

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 0

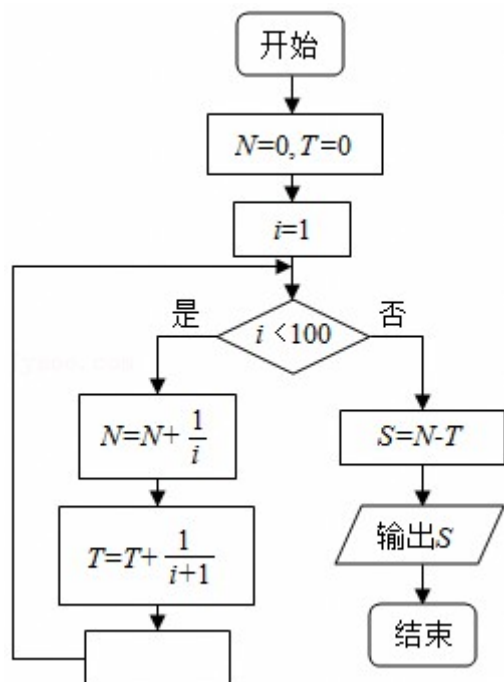
5. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}$, 则其渐近线方程为 ()

- A. $y = \pm x$ B. $y = \pm \sqrt{2}x$ C. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$ D. $y = \pm 2x$

6. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{1}{5}$, $BC = 1$, $AC = 5$, 则 $AB =$ ()

- A. 4 B. C. D. 2

7. (5 分) 为计算 $S = 1$, 设计了如图的程序框图, 则在空白框中应填入 ()



- A. $i=i+1$ B. $i=i+2$ C. $i=i+3$ D. $i=i+4$

8. (5分) 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果. 哥德巴赫猜想是“每个大于2的偶数可以表示为两个素数的和”, 如 $30=7+23$. 在不超过30的素数中, 随机选取两个不同的数, 其和等于30的概率是 ()

- A. B. C. D.

9. (5分) 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=BC=1$, AA_1 , 则异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角的余弦值为 ()

- A. B. C. D.

10. (5分) 若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[-a, a]$ 是减函数, 则 a 的最大值是 ()

- A. B. C. D. π

11. (5分) 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x) = f(1+x)$, 若 $f(1) = 2$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) =$ ()

- A. -50 B. 0 C. 2 D. 50

12. (5分) 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: 1 (a>b>0)$ 的左、右焦点, A 是 C 的左顶点, 点 P 在过 A 且斜率为的直线上, $\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形, $\angle F_1F_2P = 120^\circ$, 则 C 的离心率为 ()

- A. B. C. D.

二、填空题: 本题共4小题, 每小题5分, 共20分。

13. (5分) 曲线 $y=2\ln(x+1)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 _____.

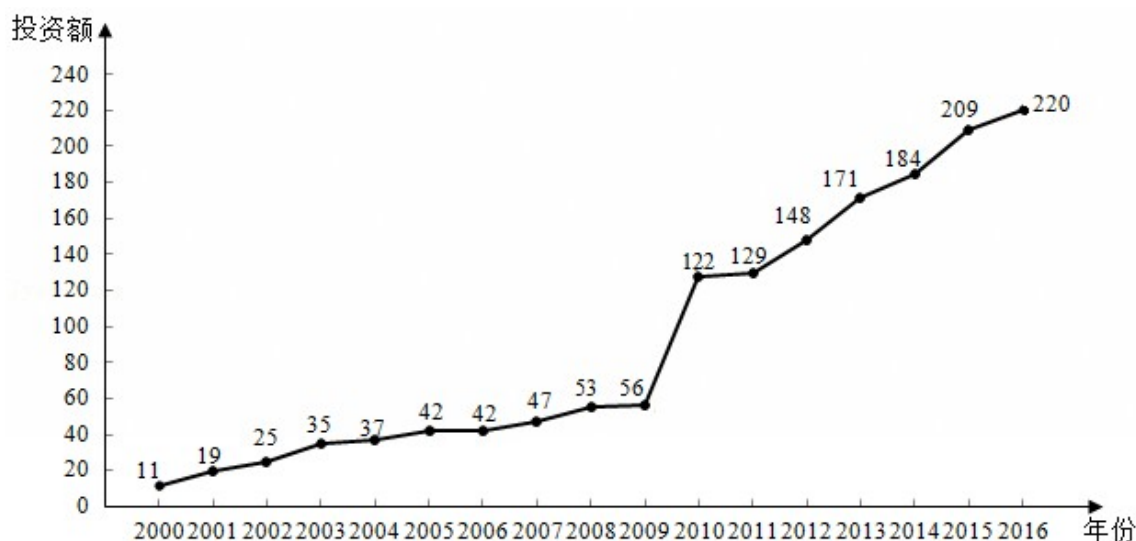
14. (5分) 若 x, y 满足约束条件, 则 $z=x+y$ 的最大值为_____.
15. (5分) 已知 $\sin\alpha+\cos\beta=1$, $\cos\alpha+\sin\beta=0$, 则 $\sin(\alpha+\beta)=$ _____.
16. (5分) 已知圆锥的顶点为 S , 母线 SA, SB 所成角的余弦值为, SA 与圆锥底面所成角为 45° , 若 $\triangle SAB$ 的面积为 5, 则该圆锥的侧面积为_____.

三、解答题: 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答. (一)必考题: 共 60 分.

17. (12分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1=-7$, $S_3=-15$.

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 求 S_n , 并求 S_n 的最小值.

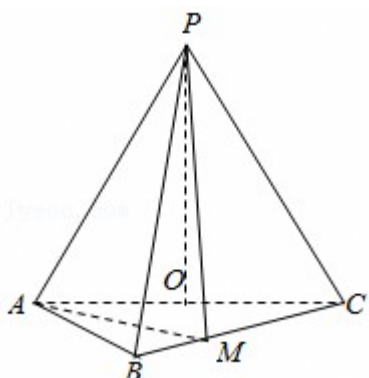
18. (12分) 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y (单位: 亿元) 的折线图.



为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额, 建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型. 根据 2000 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 1, 2, $\dots$, 17) 建立模型 ①: $30.4+13.5t$; 根据 2010 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 1, 2, $\dots$, 7) 建立模型 ②: $99+17.5t$.

- (1) 分别利用这两个模型, 求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值;
- (2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠? 并说明理由.
19. (12分) 设抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 k ($k>0$) 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB|=8$.
- (1) 求 l 的方程;
- (2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程.
20. (12分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB=BC=2$, $PA=PB=PC=AC=4$, O 为 AC 的中点.

- (1) 证明: $PO \perp$ 平面 ABC ;
- (2) 若点 M 在棱 BC 上, 且二面角 $M-PA-C$ 为 30° , 求 PC 与平面 PAM 所成角的正弦值.



21. (12分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$.

- (1) 若 $a=1$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$;
- (2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点, 求 a .

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

22. (10分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为, (θ 为参数), 直线 l 的参数方程为, (t 为参数).

- (1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;
- (2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1, 2)$, 求 l 的斜率.

[选修 4-5: 不等式选讲]

23. 设函数 $f(x) = 5 - |x+a| - |x-2|$.

- (1) 当 $a=1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集;
- (2) 若 $f(x) \leq 1$, 求 a 的取值范围.

2018 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 II）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) ()

- A. i B. C. D.

【解答】解：.

故选：D.

2. (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 3, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$ ，则 A 中元素的个数为 ()

- A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

【解答】解：当 $x = -1$ 时， $1 + y^2 \leq 3$ ，得 $y = -1, 0, 1$ ，

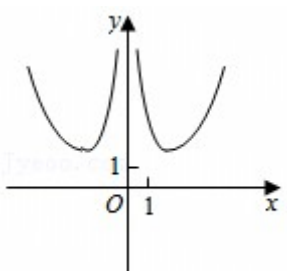
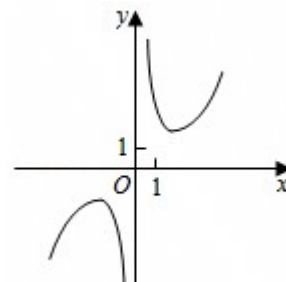
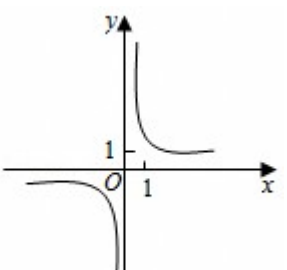
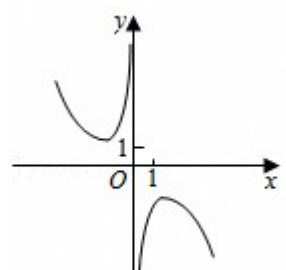
当 $x = 0$ 时， $0 + y^2 \leq 3$ ，得 $y = -1, 0, 1$ ，

当 $x = 1$ 时， $1 + y^2 \leq 3$ ，得 $y = -1, 0, 1$ ，

即集合 A 中元素有 9 个，

故选：D.

3. (5 分) 函数 $f(x)$ 的图象大致为 ()

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

【解答】解：函数 $f(-x) = f(x)$ ，

则函数 $f(x)$ 为奇函数，图象关于原点对称，排除 A，

当 $x=1$ 时， $f(1)=e^0$ ，排除 D.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $f(x) \rightarrow +\infty$ ，排除 C，

故选：B.

4. (5分) 已知向量，满足 $\|\vec{a}\|=1$ ， $\vec{a} \cdot \vec{b}=1$ ，则 $\vec{a} \cdot (2\vec{b}) = (\quad)$

A. 4 B. 3 C. 2 D. 0

【解答】解：由已知得

$$=2+1=3.$$

故选：B.

5. (5分) 双曲线 1 ($a>0, b>0$) 的离心率为 e ，则其渐近线方程为 $(\quad)$

A. $y=\pm x$ B. $y=\pm x$ C. $y=\pm x$ D. $y=\pm x$

【解答】解： $\because$ 双曲线的离心率为 e ，

则，

即双曲线的渐近线方程为 $y=\pm x=\pm x$.

故选：A.

6. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中， $\cos B = \frac{1}{2}$ ， $BC=1$ ， $AC=5$ ，则 $AB = (\quad)$

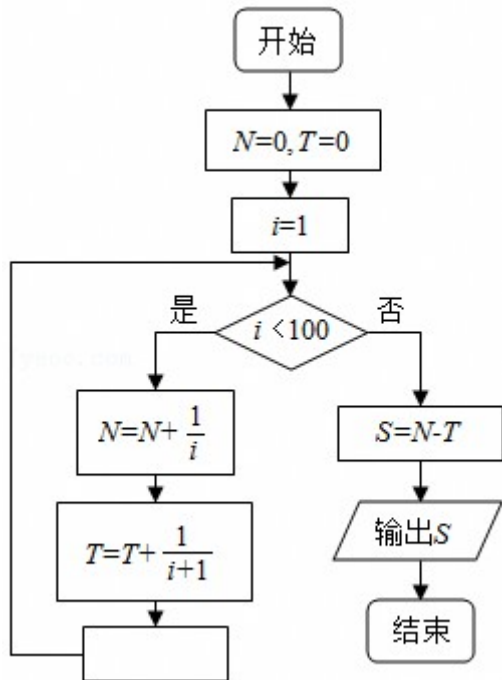
A. 4 B. C. D. 2

【解答】解：在 $\triangle ABC$ 中， $\cos B = \frac{1}{2}$ ， $\cos C = \frac{1}{2}$ ，

$BC=1$ ， $AC=5$ ，则 $AB=4$.

故选：A.

7. (5分) 为计算 $S=1$ ，设计了如图的程序框图，则在空白框中应填入 $(\quad)$



- A. $i=i+1$ B. $i=i+2$ C. $i=i+3$ D. $i=i+4$

【解答】解：模拟程序框图的运行过程知，

该程序运行后输出的是

$$S = N - T = (1) + () + \dots + () ;$$

累加步长是 2，则在空白处应填入 $i=i+2$ 。

故选：B。

8. (5 分) 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果。哥德巴赫猜想是“每个大于 2 的偶数可以表示为两个素数的和”，如 $30=7+23$ 。在不超过 30 的素数中，随机选取两个不同的数，其和等于 30 的概率是 ()

- A. B. C. D.

【解答】解：在不超过 30 的素数中有，2，3，5，7，11，13，17，19，23，29 共 10 个，

从中选 2 个不同的数有 45 种，

和等于 30 的有 (7, 23)，(11, 19)，(13, 17)，共 3 种，

则对应的概率 P ，

故选：C。

9. (5 分) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=BC=1$ ， AA_1 ，则异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角的余弦值为 ()

- A. B. C. D.

【解答】解：以 D 为原点， DA 为 x 轴， DC 为 y 轴， DD_1 为 z 轴，建立空间直角坐标系，

$\therefore$ 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = BC = 1$ ，

AA_1 ，

$\therefore A(1, 0, 0)$ ， $D_1(0, 0, 1)$ ， $D(0, 0, 0)$ ，

$B_1(1, 1, 1)$ ，

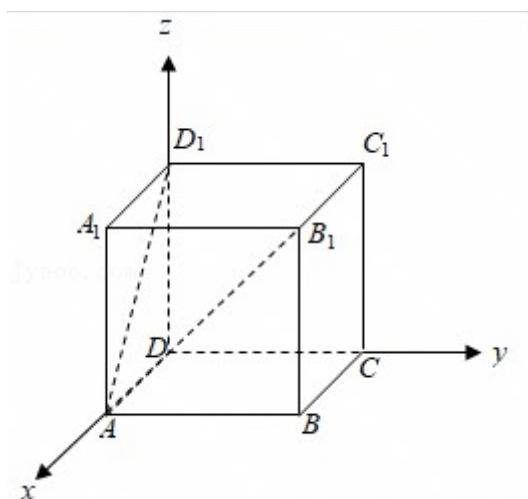
$(-1, 0, 1)$ ， $(1, 1, 1)$ ，

设异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角为 θ ，

则 $\cos\theta$ ，

$\therefore$ 异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

故选：C。



10. (5分) 若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[-a, a]$ 是减函数，则 a 的最大值是 ()

A.

B.

C.

D. π

【解答】解： $f(x) = \cos x - \sin x = -(\sin x - \cos x)$ ，

由 $k \in \mathbb{Z}$ ，

得 $k \in \mathbb{Z}$ ，

取 $k=0$ ，得 $f(x)$ 的一个减区间为 $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ ，

由 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 是减函数，

得 $\therefore$ ，

则 a 的最大值是 $\frac{\pi}{2}$ 。

故选：A。

11. (5分) 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数，满足 $f(1-x) = f(1+x)$ ，若 $f(1) = 2$ ，

则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) = (\quad)$

- A. -50 B. 0 C. 2 D. 50

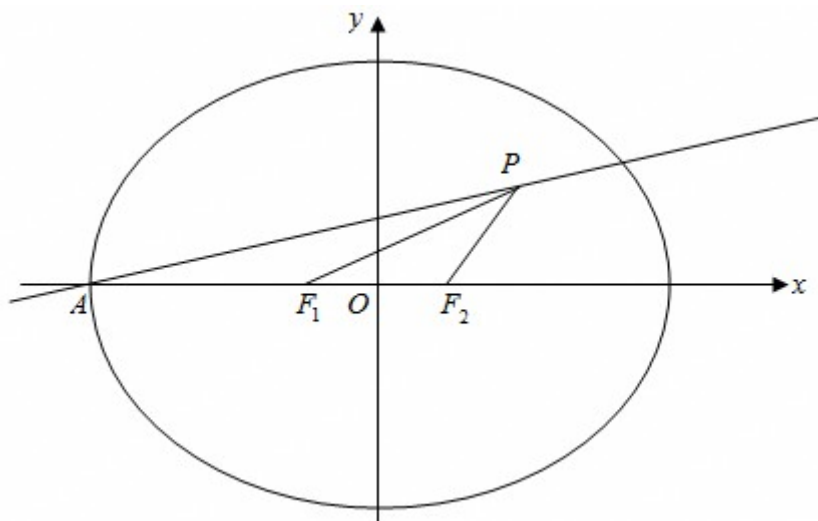
【解答】解：∵ $f(x)$ 是奇函数，且 $f(1-x) = f(1+x)$ ，
∴ $f(1-x) = f(1+x) = -f(x-1)$ ， $f(0) = 0$ ，
则 $f(x+2) = -f(x)$ ，则 $f(x+4) = -f(x+2) = f(x)$ ，
即函数 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数，
∴ $f(1) = 2$ ，
∴ $f(2) = f(0) = 0$ ， $f(3) = f(1-2) = f(-1) = -f(1) = -2$ ，
 $f(4) = f(0) = 0$ ，
则 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = 2+0-2+0=0$ ，
则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) = 12[f(1) + f(2) + f(3) + f(4)] + f(49) + f(50)$
 $= f(1) + f(2) = 2+0=2$ ，

故选：C.

12. (5分) 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: 1 (a>b>0)$ 的左、右焦点，A 是 C 的左顶点，点 P 在过 A 且斜率为
的直线上， $\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形， $\angle F_1F_2P = 120^\circ$ ，则 C 的离心率为 ()
A. B. C. D.

【解答】解：由题意可知：A $(-a, 0)$ ， $F_1(-c, 0)$ ， $F_2(c, 0)$ ，
直线 AP 的方程为： $y(x+a)$ ，
由 $\angle F_1F_2P = 120^\circ$ ， $|PF_2| = |F_1F_2| = 2c$ ，则 P $(2c, c)$ ，
代入直线 AP： $c(2c+a)$ ，整理得： $a=4c$ ，
∴ 题意的离心率 e 。

故选：D.



二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y=2\ln(x+1)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y=2x$.

【解答】解： $\because y=2\ln(x+1)$,

$\therefore y'$,

当 $x=0$ 时, $y'=2$,

$\therefore$ 曲线 $y=2\ln(x+1)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y=2x$.

故答案为: $y=2x$.

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件, 则 $z=x+y$ 的最大值为 9.

【解答】解: 由 x, y 满足约束条件作出可行域如图,

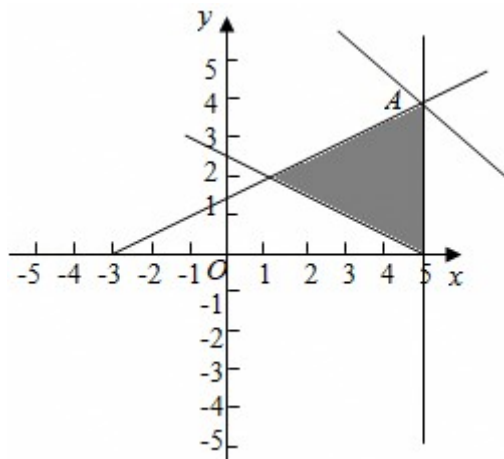
化目标函数 $z=x+y$ 为 $y=-x+z$,

由图可知, 当直线 $y=-x+z$ 过 A 时, z 取得最大值,

由, 解得 $A(5, 4)$,

目标函数有最大值, 为 $z=9$.

故答案为: 9.



15. (5分) 已知 $\sin\alpha + \cos\beta = 1$, $\cos\alpha + \sin\beta = 0$, 则 $\sin(\alpha + \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】解: $\sin\alpha + \cos\beta = 1$,

两边平方可得: $\sin^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\beta + \cos^2\beta = 1$, ①,

$\cos\alpha + \sin\beta = 0$,

两边平方可得: $\cos^2\alpha + 2\cos\alpha\sin\beta + \sin^2\beta = 0$, ②,

由①+②得: $2 + 2(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta) = 1$, 即 $2 + 2\sin(\alpha + \beta) = 1$,

$\therefore 2\sin(\alpha + \beta) = -1$.

$\therefore \sin(\alpha + \beta) = -\frac{1}{2}$.

故答案为: $-\frac{1}{2}$.

16. (5分) 已知圆锥的顶点为 S , 母线 SA, SB 所成角的余弦值为 $\frac{1}{2}$, SA 与圆锥底面所成角为 45° , 若 $\triangle SAB$ 的面积为 5, 则该圆锥的侧面积为 $\underline{40\pi}$.

【解答】解: 圆锥的顶点为 S , 母线 SA, SB 所成角的余弦值为 $\frac{1}{2}$, 可得 $\sin\angle ASB = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$\triangle SAB$ 的面积为 5,

可得 $\sin\angle ASB = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} SA^2 = 5$, 即 $SA = 4$.

SA 与圆锥底面所成角为 45° , 可得圆锥的底面半径为: 2.

则该圆锥的侧面积: 40π .

故答案为: 40π .

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一)必考题: 共 60 分。

17. (12分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = -7$, $S_3 = -15$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 S_n , 并求 S_n 的最小值.

【解答】解: (1) $\because$ 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = -7$, $S_3 = -15$,

$$\therefore a_1 = -7, 3a_1 + 3d = -15, \text{ 解得 } a_1 = -7, d = 2,$$

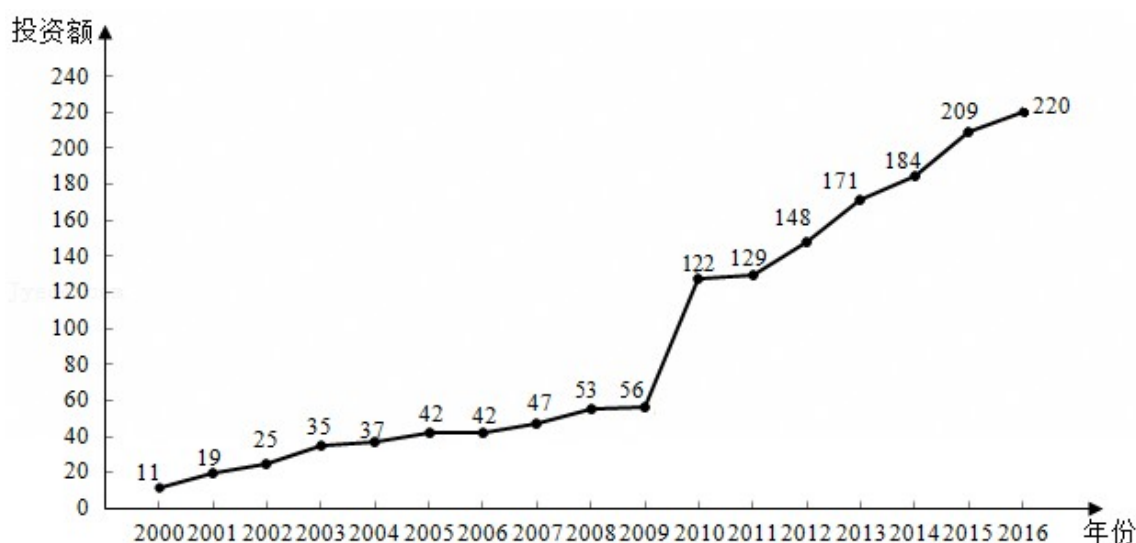
$$\therefore a_n = -7 + 2(n-1) = 2n - 9;$$

$$(2) \because a_1 = -7, d = 2, a_n = 2n - 9,$$

$$\therefore S_n n^2 - 8n = (n-4)^2 - 16,$$

$\therefore$ 当 $n=4$ 时, 前 n 项的和 S_n 取得最小值为 -16 .

18. (12 分) 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y (单位: 亿元) 的折线图.



为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额, 建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型. 根据 2000 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 1, 2, $\dots$, 17) 建立模型 ①: $30.4 + 13.5t$; 根据 2010 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 1, 2, $\dots$, 7) 建立模型 ②: $99 + 17.5t$.

(1) 分别利用这两个模型, 求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值;

(2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠? 并说明理由.

【解答】解: (1) 根据模型 ①: $30.4 + 13.5t$,

$$\text{计算 } t=19 \text{ 时, } 30.4 + 13.5 \times 19 = 226.1;$$

利用这个模型, 求出该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值是 226.1 亿元;

根据模型 ②: $99 + 17.5t$,

$$\text{计算 } t=9 \text{ 时, } 99 + 17.5 \times 9 = 256.5;$$

利用这个模型, 求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值是 256.5 亿元;

(2) 解法 1: 模型 ② 得到的预测值更可靠, 因为从总体数据看, 该地区从 2000 年到 2016 年的环境基

基础设施投资额是逐年上升的，从 2000 年到 2009 年间递增的幅度较小些，从 2010 年到 2016 年间递增的幅度较大些，所以利用模型②的预测值更可靠些。

解法 2，模型②对应的 7 个点分布宽度小于模型①对应的 17 个点的分布宽度，则 $|r_2| > |r_1|$ ，所以模型②较好；

解法 3，选择与 2018 邻近的三个年份（2014，2015，2016）计算模型②对应的残差绝对值之和 = $2.5+5+1.5=9$ ，模型①对应的残差绝对值之和 = $12+23.5+21=56.5$ ；且 $9 < 56.5$ ，所以模型②较好；所以利用模型②的预测值更可靠些。

19. （12 分）设抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点为 F ，过 F 且斜率为 k ($k>0$) 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点， $|AB|=8$ 。

(1) 求 l 的方程；

(2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程。

【解答】解：（1）方法一：抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$ ，

设直线 AB 的方程为： $y=k(x-1)$ ，设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，

则，整理得： $k^2x^2 - 2(k^2+2)x + k^2 = 0$ ，则 $x_1+x_2, x_1x_2=1$ ，

由 $|AB|=x_1+x_2+p=8$ ，解得： $k^2=1$ ，则 $k=1$ ，

∴直线 l 的方程 $y=x-1$ ；

方法二：抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$ ，设直线 AB 的倾斜角为 θ ，由抛物线的弦长公式 $|AB|=8$ ，解得： $\sin^2\theta$ ，

∴ θ ，则直线的斜率 $k=1$ ，

∴直线 l 的方程 $y=x-1$ ；

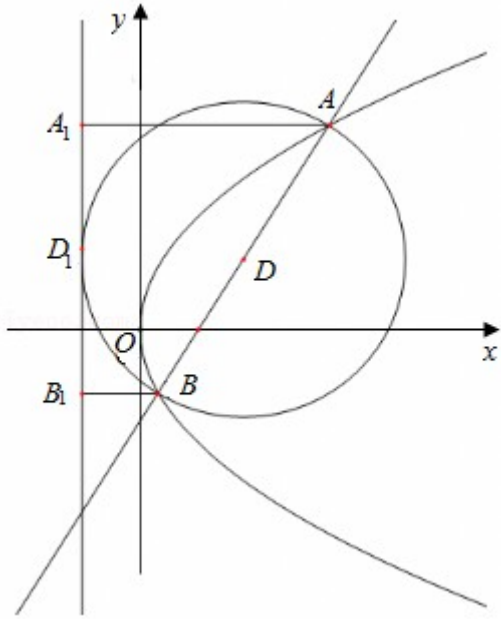
(2) 由 (1) 可得 AB 的中点坐标为 $D(3, 2)$ ，则直线 AB 的垂直平分线方程为 $y-2=-(x-3)$ ，

即 $y=-x+5$ ，

设所求圆的圆心坐标为 (x_0, y_0) ，则，

解得：或，

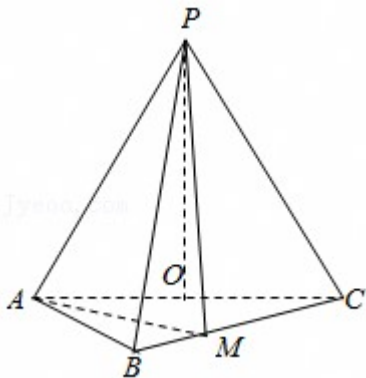
因此，所求圆的方程为 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 或 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$ 。



20. (12分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB=BC=2$, $PA=PB=PC=AC=4$, O 为 AC 的中点.

(1) 证明: $PO \perp$ 平面 ABC ;

(2) 若点 M 在棱 BC 上, 且二面角 $M-PA-C$ 为 30° , 求 PC 与平面 PAM 所成角的正弦值.



【解答】 (1) 证明: 连接 BO ,

$\because AB=BC=2$, O 是 AC 的中点,

$$\therefore BO \perp AC, \text{ 且 } BO=2,$$

又 $PA=PC=PB=AC=4$,

$$\therefore PO \perp AC, PO=2,$$

则 $PB^2 = PO^2 + BO^2$,

则 $PO \perp OB$,

$$\because OB \cap AC = O,$$

$\therefore PO \perp$ 平面 ABC ;

(2) 建立以 O 坐标原点, OB , OC , OP 分别为 x , y , z 轴的空间直角坐标系如图:

$A(0, -2, 0)$, $P(0, 0, 2)$, $C(0, 2, 0)$, $B(2, 0, 0)$,

$(-2, 2, 0)$,

设 $\lambda(-2\lambda, 2\lambda, 0)$, $0 < \lambda < 1$

则 $(-2\lambda, 2\lambda, 0) - (-2, -2, 0) = (2-2\lambda, 2\lambda+2, 0)$,

则平面 PAC 的法向量为 $(1, 0, 0)$,

设平面 MPA 的法向量为 (x, y, z) ,

则 $(0, -2, -2)$,

则 $\cdot 2y - 2z = 0$, $\cdot (2-2\lambda)x + (2\lambda+2)y = 0$

令 $z=1$, 则 y, x ,

即 $(, , 1)$,

$\therefore$ 二面角 $M-PA-C$ 为 30° ,

$\therefore \cos 30^\circ = ||$,

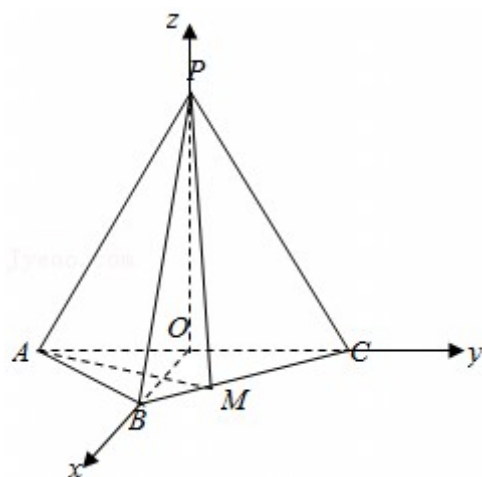
即,

解得 λ 或 $\lambda=3$ (舍),

则平面 MPA 的法向量 $(2, , 1)$,

$(0, 2, -2)$,

PC 与平面 PAM 所成角的正弦值 $\sin \theta = |\cos, | = ||$.



21. (12分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$.

(1) 若 $a=1$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点, 求 a .

【解答】解: (1) 证明: 当 $a=1$ 时, 函数 $f(x) = e^x - x^2$.

则 $f'(x) = e^x - 2x$,

令 $g(x) = e^x - 2x$, 则 $g'(x) = e^x - 2$,

令 $g'(x) = 0$, 得 $x = \ln 2$.

当 $x \in (0, \ln 2)$ 时, $g'(x) < 0$, 当 $x \in (\ln 2, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$,

$\therefore g(x) \geq g(\ln 2) = e^{\ln 2} - 2 \cdot \ln 2 = 2 - 2\ln 2 > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增, $\therefore f(x) \geq f(0) = 1$.

(2) 方法一: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点 $\Leftrightarrow$ 方程 $e^x - ax^2 = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个根,

$\Leftrightarrow a$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个根,

即函数 $y=a$ 与 $G(x)$ 的图象在 $(0, +\infty)$ 只有一个交点.

G ,

当 $x \in (0, 2)$ 时, $G'(x) < 0$, 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $G'(x) > 0$,

$\therefore G(x)$ 在 $(0, 2)$ 递减, 在 $(2, +\infty)$ 递增,

当 $x \rightarrow 0$ 时, $G(x) \rightarrow +\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $G(x) \rightarrow +\infty$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点时, $a = G(2)$.

方法二: ① 当 $a \leq 0$ 时, $f(x) = e^x - ax^2 > 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 没有零点.

② 当 $a > 0$ 时, 设函数 $h(x) = 1 - ax^2e^{-x}$. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点 $\Leftrightarrow h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点.

$h'(x) = ax(x-2)e^{-x}$, 当 $x \in (0, 2)$ 时, $h'(x) < 0$, 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$,

$\therefore h(x)$ 在 $(0, 2)$ 递减, 在 $(2, +\infty)$ 递增, $\therefore (x \geq 0)$.

当 $h(2) < 0$ 时, 即 a ,

(i) 由于 $h(0) = 1$, 当 $x > 0$ 时, $e^x > x^2$,

可得 $h(4a) = 110$.

$h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有 2 个零点

(ii) 当 $h(2) > 0$ 时, 即 a , $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 没有零点,

(iii) 当 $h(2) = 0$ 时, 即 a , $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点,

综上, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点时, a .

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为, (θ 为参数), 直线 l 的参数方程为, (t 为参数).

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;

(2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1, 2)$, 求 l 的斜率.

【解答】解: (1) 曲线 C 的参数方程为 (θ 为参数),
转换为直角坐标方程为: .

直线 l 的参数方程为 (t 为参数) .

转化为直角坐标方程为: $x\sin\alpha - y\cos\alpha + 2\cos\alpha - \sin\alpha = 0$.

(2) 把直线的参数方程 (t 为参数),

代入椭圆的方程得到: 1

整理得: $(4\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)t^2 + (8\cos\alpha + 4\sin\alpha)t - 8 = 0$,

则: , (由于 t_1 和 t_2 为 A 、 B 对应的参数)

由于 $(1, 2)$ 为中点坐标,

所以利用中点坐标公式 $t_1 + t_2 = 0$,

则: $8\cos\alpha + 4\sin\alpha = 0$,

解得: $\tan\alpha = -2$,

即: 直线 l 的斜率为 -2 .

当 $\tan\theta = 0$ 或 $\tan\theta$ 不存在时, 不满足条件, 故直线的斜率为 -2 .

[选修 4-5: 不等式选讲]

23. 设函数 $f(x) = 5 - |x+a| - |x-2|$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \leq 1$, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (1) 当 $a=1$ 时, $f(x) = 5 - |x+1| - |x-2|$.

当 $x \leq -1$ 时, $f(x) = 2x+4 \geq 0$, 解得 $-2 \leq x \leq -1$,

当 $-1 < x < 2$ 时, $f(x) = 2 \geq 0$ 恒成立, 即 $-1 < x < 2$,

当 $x \geq 2$ 时, $f(x) = -2x+6 \geq 0$, 解得 $2 \leq x \leq 3$,

综上所述不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $[-2, 3]$,

(2) $\because f(x) \leq 1$,

$$\therefore 5 - |x+a| - |x-2| \leq 1,$$

$$\therefore |x+a| + |x-2| \geq 4,$$

$$\therefore |x+a| + |x-2| = |x+a| + |2-x| \geq |x+a+2-x| = |a+2|,$$

$$\therefore |a+2| \geq 4,$$

解得 $a \leq -6$ 或 $a \geq 2$,

故 a 的取值范围 $(-\infty, -6] \cup [2, +\infty)$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序